3　m, n を正の整数とし，A を複素 (n,m) 行列，B を複素 (m,n) 行列とする．複素数 $\lambda \neq 0$ について，以下の問に答えよ．

(i) λ が BA の固有値ならば，λ は AB の固有値でもあることを示せ．

(ii) $\mathbb{C}^m$, $\mathbb{C}^n$ の部分空間 V, W をそれぞれ

$$V = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^m \mid \text{ある正の整数 } k \text{ に対して } (BA - \lambda I_m)^k \mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ が成り立つ}\}$$

$$W = \{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n \mid \text{ある正の整数 } \ell \text{ に対して } (AB - \lambda I_n)^\ell \mathbf{y} = \mathbf{0} \text{ が成り立つ}\}$$

で定める．ただし，I_m, I_n は単位行列，$\mathbf{0}$ は零ベクトルを表す．このと